MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 6 · ØKT 1 AV 2

Produkt som konkurransevirkemiddel

Samme ladeboks, 2 400 kroner mer. Hva kjøpte familien Lunde?

Økt 1: Produktet er alt kunden kjøper: nivåene, tjenesten, kvaliteten, garantien og sortimentet.

Økt 2: Livssyklus, sanering og merkevare.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere kapittel 5? Segmentet, målgruppen og timene som skal fordeles

Segmentet: kunder med like behov

Markedet deles i grupper som kjøper av samme grunn: huseieren med ny elbil, borettslagsstyret, gårdeieren med gammel tavle. Ulike behov gir ulike tilbud.

Målgruppen: segmentet dere velger

Ingen bedrift når alle med samme tilbud. Nordlys velger hvilke segmenter de jobber mot, og lar resten gå.

Måles per montørtime

Et segment er verdt det dekningsbidraget det gir per montørtime, for Nordlys har 14 400 timer å selge i året. Hva som skal selges til segmentet, er dagens tema.

Hva husker dere? Hvilket segment ville dere valgt for Nordlys, og hva skulle de selge dem?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at samme hjemmelader koster kunden 8 000 eller 20 000 kroner, ferdig montert?

Elbiler, andel av nybilsalget 2025

95 %

Opplysningsrådet for veitrafikken. Hver bil skal lades, de fleste hjemme. Et marked som fortsatt vokser.

Hjemmelader ferdig montert, pris til kunden

8 000–20 000 kr

Prisguiden Mittboligprosjekt, 2026. Boksen er ofte den samme. Forskjellen ligger i det rundt: kurs, kabel, dokumentasjon, garanti, montør.

Ny norm for elektriske installasjoner

NEK 400:2026

Norsk Elektroteknisk Komité, 4. juni 2026. Fornyes hvert fjerde år. Faser i praksis ut kabler isolert med PVC, altså polyvinylklorid.

Derfor dette kapitlet

Boka sier at produktet er det viktigste konkurransevirkemidlet. Når 95 av 100 nye biler trenger en lader, og prisen for samme boks kan være 8 000 eller 20 000, er det ikke boksen som avgjør hvem kunden velger. Det er alt rundt den. Å vite hva dere faktisk selger, nivå for nivå, er det første en kalkulatør og en daglig leder trenger for å skrive et tilbud som vinner uten å være billigst.

SITUASJONEN

Familien Lunde fikk tre tilbud på samme ladeboks og valgte det som kostet 2 400 kroner mer

Det billigste tilbudet, med merverdiavgift

17 500 kr

Boks og montering. Ingenting mer.

Nordlys' tilbud, med merverdiavgift

19 900 kr

Samme boks. Pluss kontroll av sikringsskapet og 5 års garanti på arbeidet. Naboen anbefalte dem.

Forskjellen

2 400 kr

19 900 – 17 500. Familien valgte Nordlys.

Boksen var lik. Hva var det familien Lunde betalte 2 400 kroner mer for?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene og nivåene i produktet.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som kalkulatør eller daglig leder etter i dag

1 Nivåene i produktet

Dele et tilbud i kjerne, konkret, utvidet og uspesifisert. Se at kjernen viser hvem konkurrentene er. Avsnitt 6.2.

2 Tjeneste, kvalitet og garanti

Tjenestens fire kjennetegn, bokas kundeorienterte kvalitet, og hva en garanti gir ut over forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Avsnitt 6.1, 6.3 og 6.4.

3 Nordlys' sortiment

Sette opp produktmiksen: bredde, dybde og konsistens. Komplementære produkter og substitutter. Avsnitt 6.5.

Du trenger ikke

å kunne produktkategoriene og emballasjens oppgaver utenat; de står i sammendraget og i appen. Prisen på produktet kommer i kapittel 7.

Hvorfor det haster

Tilbudet du skriver i morgen, taper mot et billigere hvis kunden bare ser boksen. Vinner gjør den som viser hele produktet.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: produkt og nivåer	3. Excel 1A	4. Teori 2: tjeneste, kvalitet, garanti	5. Excel 1B	6. Bransjen	7. Teori 3: sortimentet	8. Excel 1C	9. Oppsummering

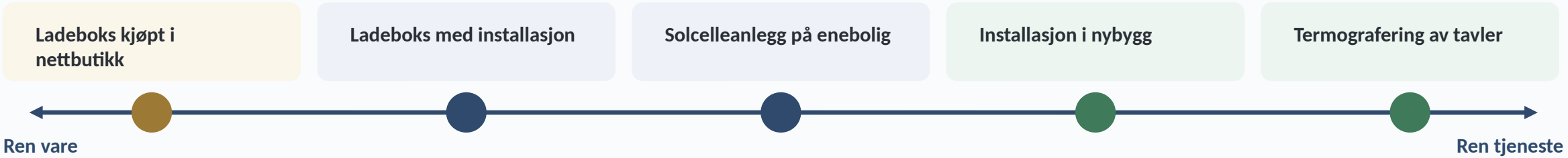
Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Et produkt er alle varer og tjenester, og alle kombinasjoner av dem. Også hos en elektriker

Produktpolitikk er overordnede, langsiktige beslutninger om hvilke produkter bedriften skal markedsføre, og hvilke egenskaper de skal ha.

Fra ren vare til ren tjeneste: Nordlys' produkter langs bokas akse



Varig forbruksvare. Kunden monterer selv, eller ringer noen.

6 500 kr materiell av 8 830 kr. Mest vare, men timene avgjør om det blir riktig.

38 000 kr materiell av 51 360 kr, 74 %. Resten er 14 montørtimer og alt rundt.

Kabel og vern er med, men produktet er planlegging, montasje og dokumentasjon.

Et kamera, kunnskap og en rapport. Nesten ren tjeneste.

Kategoriene, kort

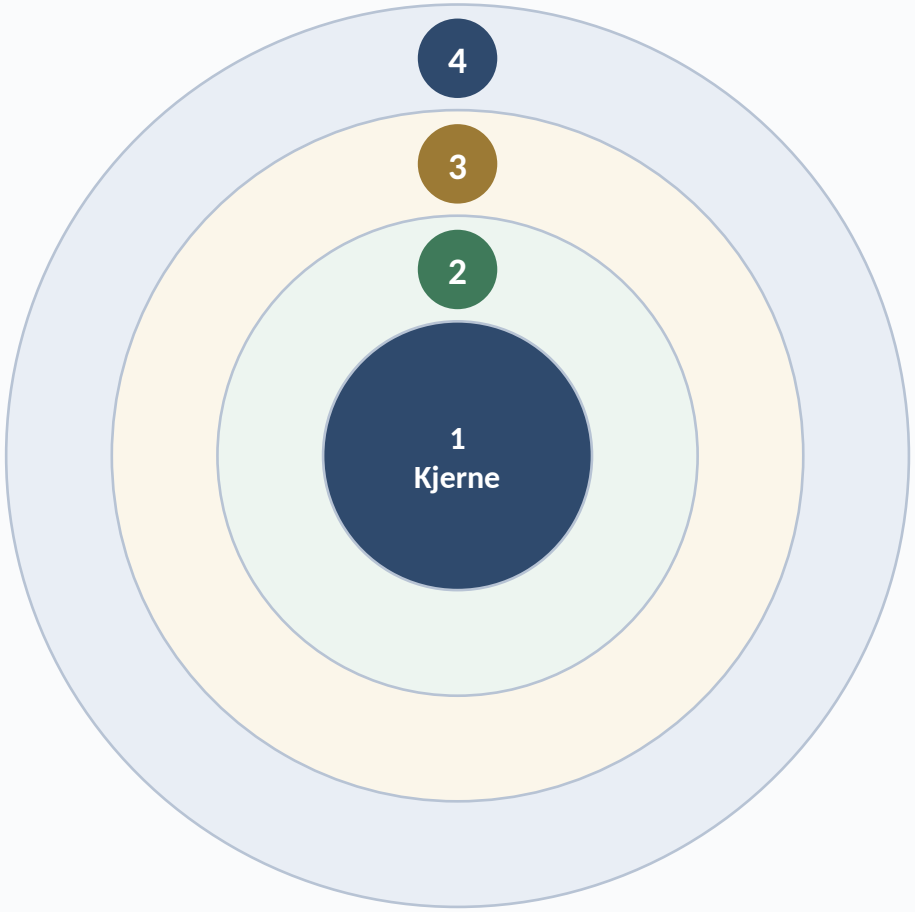
Forbrukermarkedet: dagligvarer, varige forbruksvarer, spesialvarer, tjenester. Bedriftsmarkedet: produksjonsvarer, institusjonsvarer, tjenester, varer for videresalg. Kunden kjøper ulikt i hver kategori.

Derfor er det produktet som vinner

Boka: det hjelper lite med riktig pris, god distribusjon og vennlig personale hvis produktene ikke holder mål. De andre virkemidlene virker bare for produkter markedet vil ha.

FIGUR

Fire nivåer i produktet: de 2 400 kronene lå i de to ytterste ringene



Figur 6.1: nivåene som ringer utenpå hverandre

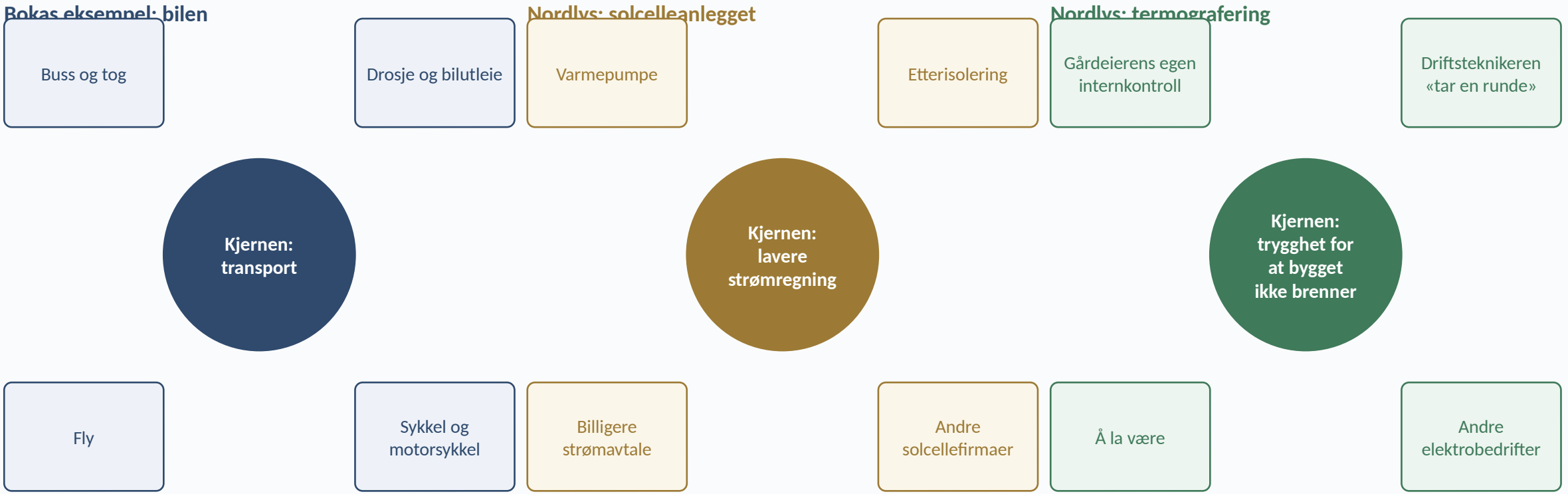
Nivå (figur 6.1)	Boka sier	Ladeboksen hos familien Lunde
1 Kjerneproduktet	Behovet produktet først og fremst skal dekke	Lade bilen hjemme, trygt, uten skjøteledning
2 Det konkrete produktet	Fysiske, objektive kjennetegn	Boksen, kabelen, kursen i skapet. Likt i alle tre tilbud
3 Det utvidete produktet	Tilleggsytelser: garanti, serviceavtale, opplæring	Kontroll av sikringsskapet. 5 års garanti på arbeidet
4 Det uspesifiserte produktet	Verdien ut over dette: status, helhetsinntrykk, merkeverdier (metaprodukt)	Naboen anbefalte Nordlys. Montøren ryddet

17 500 kr kjøpte ring 1 og 2. De 2 400 kronene kjøpte ring 3 og 4.

Det konkrete produktet er likt hos alle som kjøper hos samme grossist. Det er i ring 3 og 4 en installatør skiller seg ut.

TEORI

Kjerneproduktet viser hvem konkurrentene er. Og det er flere enn andre elektrobedrifter



Fella: å definere produktet som det du selger. Da ser du bare dem som selger det samme, og skjønner ikke hvorfor kunden sa nei og kjøpte varmepumpe i stedet.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: Toms serviceavtale med termografering. Hva kjøper gårdeieren egentlig?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Tom vil gjøre serviceoppdraget på næringsbygg om til en fast årlig avtale med termografering, rapport, gjennomgangsmøte, utrykning innen fire timer og fast montør, 18 500 kr i året. Velg kjerneproduktet. Sorter fem deler av avtalen på de fire nivåene, i nedtrekksmenyen. Regn hvor stor del av prisen som er materiell (c). Vurder montørens påstand om at konkurrentene bare er andre elektrobedrifter, og skriv to setninger om hvilket nivå Tom skal bygge avtalen på.

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker på nivåene, riktig kjerneprodukt, 39,8 %, riktig valg om konkurrentene, og to setninger sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: kjernen er trygghet, 39,8 % er materiell, og konkurrentene er flere enn elektrobedriftene

Kjerneproduktet

Trygghet for at bygget ikke brenner eller stanser, og et papir som viser det.

Ikke bildene. Ikke utrykningen.

Sorteringen

Konkret: termografibildene og målingene.

Utvidet: utrykning innen fire timer, gjennomgangsmøtet.

Uspesifisert: at det står Nordlys på rapporten.

Materiell i prosent av prisen

39,8 %

7 360 / 18 500 × 100 = 39,8 %. De andre 60,2 % er timer, kompetanse og alt rundt. Avtalen er mest tjeneste.

Montørens påstand

For snevert. Kjernen er trygghet, så Nordlys konkurrerer også med gårdeierens egen internkontroll, driftsteknikeren som tar en runde selv, og med å la være.

Nivået Tom skal bygge på

Det utvidete: utrykningen, møtet og fast montør er det gårdeieren kan se og sammenlikne. Det må stå i tilbudet, ellers finnes det ikke for kunden.

Den vanligste feilen: termografibildene som kjerneprodukt. Bildene er det konkrete produktet; tryggheten er kjernen.

TEORI

En tjeneste kan ikke legges på lager, og kvaliteten avhenger av hvem som kommer

Ikke-fysisk

Kunden kan ikke ta på den før den er levert. Hun dømmer på det hun kan se: bilen, arbeidstøyet, tilbudet.

Lages og brukes samtidig

Installasjonen lages hjemme hos kunden, mens hun ser på. Det finnes ingen fabrikk å gjemme feilene i.

Kan ikke lagres

En ledig montørtime på tirsdag kan ikke selges på onsdag. Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 timer: 70,8 %. Resten er borte.

Kvaliteten avhenger av hvem som kommer

Samme skap, to montører: den ene rydder og forklarer, den andre ikke. Fast montør i serviceavtalen er svaret på dette.

Boka: produktet sitter i tjenesteyterens egne hender. Derfor kan Tom endre tilbudet i møtet med kunden, der og da. Det kan ikke grossisten.

Nordlys' tjenester (faktaarket)	Hva det er	Mest vare eller mest tjeneste?
Installasjon, nybygg og bolig	Sikringsskap, kurser, varme, lys og styring. 22 % + 38 % av omsetningen	Vare og tjeneste om hverandre
Service og feilsøking	Utrykning, planlagt service, 18 500 kr per oppdrag, 7 360 kr materiell	Mest tjeneste (60 %)
Ladepunkter og solceller	Ladepunkt 8 830 kr, 6 500 kr materiell. Solcelle 51 360 kr, 74 % materiell	Mest vare
Termografering	Nytt utstyr til 480 000 kr. Kamera, kunnskap og rapport	Nesten ren tjeneste

TEORI

Kvalitet er det kunden opplever, ikke det montøren er stolt av. Fire egenskaper bygger den

Kvalitet er den helheten av egenskaper som kan henføres til et produkt, og produktets evne til å tilfredsstille brukerens behov. God kvalitet er å møte eller overgå det kunden forventer.

Funksjonalitet

Evnen til å løse kundens problem, og hvor mange bruksområder. Et skap med ledig plass til to kurser er mer funksjonelt når elbilen kommer.

Nivå: Kjernen og det konkrete

Holdbarhet og tåleevne

Forventet levetid og påkjenninger. Forskjellen på en god og en dårlig jobb viser seg år etter overtakelsen.

Nivå: Det konkrete

Design og stil

Rette kabelføringer, merkede kurser, et skap neste elektriker kan lese. Kan fremme bruken, eller hemme den.

Nivå: Det konkrete, og metaverdi

Image og posisjon

Markedets bilde av produktet, og plassen det har i kundens hode mot konkurrentene. Hva naboen sier.

Nivå: Det uspesifiserte

Teknisk feilfritt, to uker forsinket, ingen beskjed

Solcelleanlegget hos Nordlys: det konkrete produktet holder mål, det utvidete gjør det ikke. I bokas forstand er kvaliteten dårlig. En telefon på to minutter hadde reddet den.

Produktdifferensiering: ulik kvalitet til ulike kunder

Noen vil ha høy kvalitet og betaler for den. Andre er fornøyd med en enklere utgave. En enkel og en utvidet serviceavtale er to produkter. Kvalitetsnivået er et valg av segment.

TEORI

Service og garanti er det utvidete produktet. Men loven gir kunden mye allerede

Hva kunden har krav på uten noen garanti	Lov	Frist
Privatkunde, feil på varen (ladeboksen)	Forbrukerkjøpsloven § 27	2 år, 5 år når tingen er ment å vare vesentlig lenger
Privatkunde, feil på arbeidet (installasjonen)	Håndverkertjenesteloven § 22	2 år, 5 år når resultatet er ment å vare vesentlig lenger
Bedriftskunde, feil på varen	Kjøpsloven § 32	2 år
Garantivilkårene, når bedriften gir garanti	Markedsføringsloven § 23	Må si klart hva garantien gir, og at loven gjelder i tillegg

Fem års garanti på arbeidet hos Lunde

Håndverkertjenesteloven gir fem år på en installasjon i boligen uansett. Nordlys lovet det kunden hadde krav på. Først når noe ligger oppå loven, er det en garanti: utrykning innen 24 timer, ny boks uten diskusjon, sju år i stedet for fem.

En garanti er et produkt: den koster bedriften noe, og den må gi kunden noe ut over loven. Ellers er den bare reklamasjonsretten med et nytt navn.

Serviceavtalen er også det utvidete

Fast montør, utrykning innen fire timer og gjennomgangsmøte er tilleggsytelser kunden kan se. De skal stå i tilbudet, med tall.

Hva det betyr for tilbudet

Skriv hva garantien gir i tillegg til loven. Skriv at loven gjelder uansett. Og regn inn det garantien koster, slik Fjell gjør i 1B.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: Fjells ladepakke. Tilleggene, garantien og hva de koster

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: **LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B**

Dette gjør du

Mona vil gjøre ladeboks med installasjon til en fast pakke: 12 270 kr uten merverdiavgift, 2 500 kr i dekningsbidrag. Hun vurderer tre tillegg som tar 0,5 montørtime. Velg produktkategori. Sorter seks påstander på varen eller tjenesten. Regn dekningsbidraget med tilleggene (c) og nedgangen i prosent (d). Vurder Monas påstand om kvalitet. Sorter fire løfter: gir loven det allerede, eller er det mer? Skriv to setninger om hva som skal inn i pakken, og hvordan Mona viser det.

Slik vet du at du er i mål

Riktig kategori, seks grønne sjekker, 2 205 kr og 12 %, riktig valg om kvalitet, fire grønne på garantien, og to setninger sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 2 205 kr igjen, 12 % mindre, og to av fire løfter gir loven allerede

c · Dekningsbidrag med tilleggene

2 205 kr

12 270 − 8 000 − 3 × 590 − 0,5 × 590 = 2 500 − 295

d · Nedgang i prosent av 2 500

12 %

295 / 2 500 × 100 = 11,8 %, avrundet 12

Kategori og kjennetegn

Vare + tjeneste

Varig forbruksvare pluss tjeneste. Lagres ikke, lages hos kunden, avhenger av hvem som kommer: tjenesten.

Monas påstand: «Kvalitet er forskriften, resten er pynt»

Stemmer ikke med boka. Kvalitet er evnen til å dekke kundens behov, og god kvalitet er å møte eller overgå forventningene. Forskriften sier hva anlegget må være, ikke om kunden er fornøyd.

Garantien: loven gir to av fire

Loven gir allerede: fem års reklamasjon på arbeidet (håndverkertjenesteloven § 22) og retting innen rimelig tid. Mer enn loven: ny boks uten diskusjon i sju år, og utrykning innen 24 timer.

Samtale: 295 kr per jobb for tilleggene, mot 2 400 kr i forskjell hos familien Lunde. Skal tilleggene inn i pakken, og hvor skal de stå?

Den vanligste feilen: å regne tilleggene med timeprisen 890 kr. Det er kostnaden, 590 kr per time, som trekkes fra dekningsbidraget.

BRANSJEN

Bransjen: NEK 400:2026 endrer produktet for alle, og 8 000 mot 20 000 kroner for samme boks

NEK 400:2026, 4. juni 2026

Normen for elektriske lavspenningsinstallasjoner fornyes hvert fjerde år. Nytt minstekrav til brannklasse for kabler faser i praksis ut kabler isolert med PVC, altså polyvinylklorid. Nye krav til overspenningsvern og til stikkontakter, og en eksisterende kurs kan ikke lenger brukes til elbillading i frittliggende garasje.

Boka (6.8): kravet til produktutvikling kommer også fra nye lovreguleringer.

Hva som endrer seg i produktet

Det konkrete produktet: annen kabel, dyrere, og plastkabelen (PVC) på lageret blir ukurant.

Det utvidete produktet: den som kan den nye normen først, kan gi kunden råd de andre ikke kan.

I Boligprosjektet: kalkylen på sikringsskapet H01 må bruke kabel etter den nye normen, og det kan stå i tilbudet.

Hjemmelader ferdig montert, laveste pris i prisguiden

8 000 kr

Boks og montering. Ring 1 og 2.

Høyeste pris, ofte samme boksmerke

20 000 kr

Kurs, dokumentasjon, garanti, en montør som kan normen, et navn naboen kjenner. Ring 3 og 4.

Etablering av El-bedrift

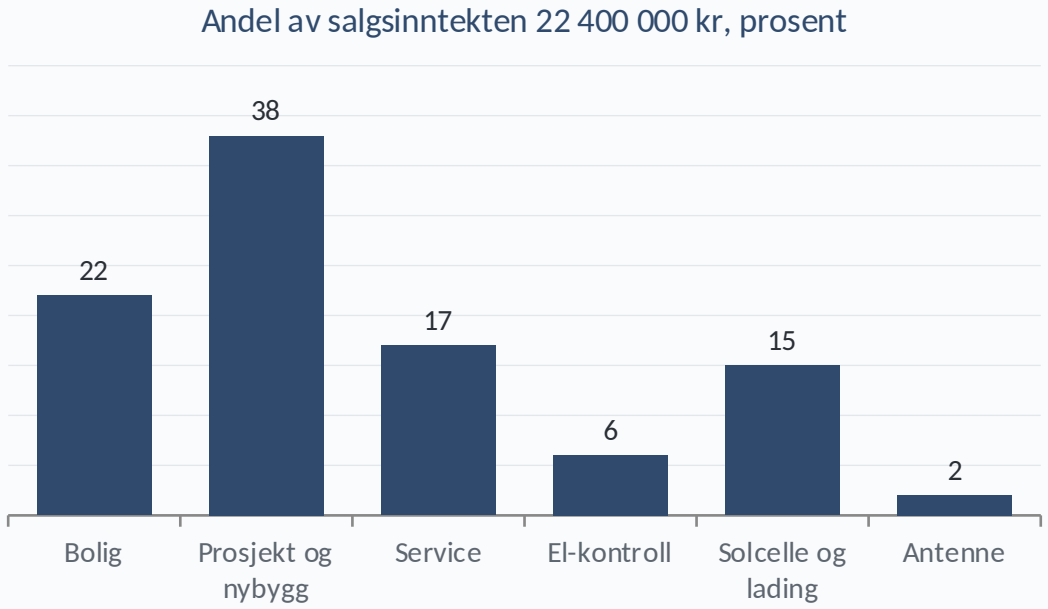
Hvor på skalaen?

Den nye bedriften må velge nivå, og si hva den da leverer. Det er produktpolitikk.

FIGUR

Nordlys' sortiment: seks tjenestegrupper i bredden, tjue varianter i dybden

Tjenestegruppe (bredde: 6)	Andel	Varianter
Boliginstallasjon og rehabilitering	22 %	5
Prosjekt og nybygg	38 %	3
Service og feilsøking	17 %	3
El-kontroll og dokumentasjon	6 %	3
Solcelle og lading	15 %	4
Antenne- og koaksanlegg	2 %	2
Sum (dybde: 20 varianter, 20 / 6 = 3,3 per gruppe)	**100 %**	**20**



Bredde = antall produktgrupper. Dybde = varianter i hver gruppe. Konsistens = at gruppene forsterker salget av hverandre.

Allmennlegen har stor bredde, øyelegen liten bredde og stor dybde (boka). Allroundinstallatøren mot den som bare bygger tavler. Solcelle og lading er 15 % av 22 400 000 = 3 360 000 kr; antenne 2 % = 448 000 kr.

TEORI

Stort sortiment koster lager og kompetanse. Lite sortiment koster tapt salg. Konsistens er gratis

Stort sortiment koster

Boka: større lager, høyere lagerkostnader, svinn og kapitalbinding med renter.

For en tjenesteyter: kompetanse. Kurs, sertifikater og utstyr som må holdes ved like. Termografikameraet: 480 000 kr.

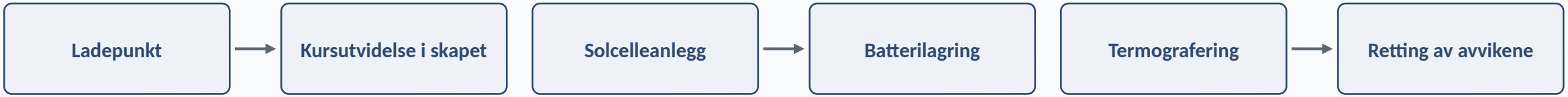
Lite sortiment koster også

Tapte salgsinntekter når bedriften ikke kan levere det kunden spør etter. Det optimale er en avveining, og boka sier det læres gjennom prøving og feiling over tid.

Tjenesteyterens fordel

Boka: tjenesteyteren kan mye lettere variere bredde, dybde og konsistens enn vareselgeren. Produktet er kunnskapen, og den sitter i egne hender. Vareselgeren må endre innkjøp, lager og kanaler.

Konsistens: komplementære tjenester hos Nordlys forsterker salget av hverandre



Substitutter erstatter hverandre i bruk: to ladeboksmerker. De er varianter i samme gruppe, altså dybden. Antenne henger ikke sammen med noe.

Emballasje (6.6): tjenester har ingen, men tjenesteyterens framtoning er innpakningen: bilen, arbeidstøyet, tilbudet og sluttdokumentasjonen.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: Nordlys' produktmiks. Hva henger sammen, og hva koster bredden?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Fyll ut oppstillingen over Nordlys' seks tjenestegrupper: summen av andelene og av variantene. Regn bredden, dybden per gruppe, og hva solcelle og lading og antenne er i kroner av 22 400 000. Sorter seks par av tjenester: komplementære, substitutter eller ingen sammenheng. Velg hva bredden koster en tjenesteyter. Skriv tre setninger om hvilken gruppe som mangler konsistens, og hva Nordlys bør gjøre med den.

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker i tabellen, fire tall (6, 3,3, 3 360 000 og 448 000), seks grønne på parene, riktig valg, og tre setninger sjekken sier «Bra» til. Vi tar setningene i plenum.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: bredde 6, dybde 3,3, 3 360 000 kr i sol og lading, og antenne henger ikke sammen med noe

Bredde og dybde

6 og 3,3

6 tjenestegrupper. 20 varianter / 6 = 3,3 per gruppe.

Solcelle og lading i kroner

3 360 000 kr

15 % × 22 400 000

Antenne og koaks i kroner

448 000 kr

2 % × 22 400 000

Parene

Komplementære: ladepunkt og kursutvidelse, solcelle og batteri, termografering og retting av avvik.

Substitutter (dybden): to ladeboksmerker, planlagt service og akutt utrykning.

Ingen sammenheng: antenne og ladepunkt.

Bredden koster en tjenesteyter

Kompetanse: kurs, sertifikater og utstyr som må holdes ved like også for tjenester som sjelden selges. Ikke lager og svinn, slik det er for vareselgeren.

Samtale: antenne er 2 %, to varianter, og henger ikke sammen med noe. Hva skrev dere at Nordlys bør gjøre? Vi regner det i kroner per montørtime i økt 2.

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økt 1, i sammenheng

Fire nivåer

Kjerne, konkret, utvidet, uspesifisert. Det konkrete er likt hos alle som kjøper hos samme grossist. Installatøren vinner i ring 3 og 4. Kjernen viser konkurrentene.

Tjeneste, kvalitet, garanti

Tjenesten lagres ikke og avhenger av hvem som kommer. Kvalitet er det kunden opplever. En garanti må gi noe ut over loven: 5 år på arbeidet gir håndverkertjenesteloven uansett.

Sortimentet

Bredde 6, dybde 3,3, og konsistens: ladepunkt og kursutvidelse selges sammen. Bredden koster kompetanse. Antenne henger ikke sammen med noe.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva ville du endret i neste tilbud etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Markedsføring kapittel 6: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også produktkategoriene og emballasjen.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 6, avsnitt 6.1–6.6 og figur 6.1	Produkt, kategorier, tjenestens kjennetegn, nivåene, egenskapene, kvalitet, sortiment, emballasje
Forbrukerkjøpsloven § 27, håndverkertjenesteloven § 22, kjøpsloven § 32, markedsføringsloven § 23 (Lovdata, hentet 14.10.2026). Virke: veiledning om forbrukerkjøp og garanti (hentet 14.10.2026)	Reklamasjonsfrister og krav til garantier
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: salgsinntekt 22 400 000 kr, 14 400 av 20 340 timer, serviceoppdrag 18 500 kr, termografiutstyr 480 000 kr. Casetall for tjenestene (v4, sammendrag og app): seks grupper, 20 varianter, andeler, ladepunkt 8 830 kr, solcelle 51 360 kr. Familien Lunde: Markedsføring kap. 2	Alle Nordlys-tall
Fjell Elektro AS, faktaark; oppdraget elbillader i enebolig fra Økonomistyring kap. 7 (3 timer, 8 000 kr materiell, 12 270 kr, dekningsbidrag 2 500 kr). Tilleggene (0,5 time à 590 kr) er casetall	Oppgave 1B
Opplysningsrådet for veitrafikken, elbilandel 2025, gjengitt i Teknisk Ukeblad (hentet 14.10.2026). Prisguiden Mittboligprosjekt: hjemmelader 8 000–20 000 kr (hentet 14.10.2026)	Visste du at, og bransjen
Norsk Elektroteknisk Komité: NEK 400:2026, publisert 4. juni 2026; NHO Elektro: «Dette er nytt i NEK 400:2026», juni 2026 (hentet 14.10.2026)	Bransjen
Prosjektoppgavene Boligprosjekt 2026/2027 og Etablering av El-bedrift, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektene
Arbeidsboka MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Markedsføring kapittel 6, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.

MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 6 · ØKT 2 AV 2

Livssyklus, sanering og merkevare

Solmarkedet falt 70 %. Ladepunktene vokser. Antenne er nesten borte.

Produktets livssyklus, hva bedriften gjør i hver fase, produktutvikling og sanering, og hva en merkevare er.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere økt 1? Fire nivåer, tjenesten, garantien og sortimentet

Fire nivåer i produktet

Kjerne, konkret, utvidet, uspesifisert. De 2 400 kronene hos Lunde lå i ring 3 og 4. Kjernen viser hvem konkurrentene er.

Tjeneste, kvalitet og garanti

Tjenesten lagres ikke og avhenger av hvem som kommer. Kvalitet måles av kunden. 5 år på arbeidet gir håndverkertjenesteloven uansett; en garanti må gi mer.

Sortimentet

Bredde 6, dybde 3,3 varianter per gruppe. Konsistens: ladepunkt og kursutvidelse. Antenne henger ikke sammen med noe.

Hva husker dere? I hvilken ring lå de 2 400 kronene, og hva gir loven kunden uansett?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at solmarkedet på tak falt 70 % i 2026, mens 95 av 100 nye biler er elbiler?

Markedet for solkraft på tak, hittil i 2026

ned 70 %

NHO Elektro, høring april 2026. Etter 47 % fall i 2024 og 24 % i 2025. Støtteordningene ble kuttet. Konkurser og permitteringer.

Elbiler, andel av nybilsalget 2025

95 %

Opplysningsrådet for veitrafikken. Hver bil skal lades. Et modent volummarked som fortsatt vokser.

Solcelle og lading hos Nordlys, av omsetningen

15 %

Samme tjenestegruppe, 3 360 000 kr. Den ene tjenesten vokser, den andre faller. På to år.

Derfor denne økta

Boka sier at alle produkter har et livsløp, og at ledelsen må vite hvor i livsløpet hvert produkt er. Solcelle gikk fra vekst til tilbakegang på to år. Bedrifter som bygde alt på sol, gikk konkurs. Den som visste hvilken fase tjenesten var i, holdt kostnadene nede og flyttet timene til ladepunkt. Det er det denne økta handler om: faser, tiltak per fase, hva som skal ut, og hva navnet skal bygges på.

SITUASJONEN

Kari har fire tjenester som går hver sin vei. Hvor skal timene og pengene gå?

Ladepunkt

180 i fjor, mål 215 i år

Markedet vokser. 95 % av nye biler er elbiler.

Solcelleanlegg

Forespørslene stuper

Markedet ned 70 % i 2026. For to år siden vokste det.

Antenne og koaks

96 i 2022, 22 i 2026

2 % av omsetningen. Henger ikke sammen med noe annet.

Batterilagring

0 solgt, mål 6

Ikke montert ett ennå. Henger sammen med solcelle.

Kari har 14 400 montørtimer og ett markedsføringsbudsjett. Hvilken tjeneste ville dere satset på, og hvilken ville dere latt gå?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene og livssyklusen.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som daglig leder eller kalkulatør etter i dag

1 Fasene og tiltakene

Plassere en tjeneste i introduksjon, vekst, modning eller tilbakegang, og si hva bedriften gjør der. Avsnitt 6.7.

2 Inn og ut av sortimentet

Produktutvikling og produktsanering. Regne per montørtime hva som bærer bedriften, og hva som bæres. Avsnitt 6.8.

3 Merkevaren

Hva merkeverdi, differensiering og posisjonering er. Velge hvilken tjeneste Fjell bygger navnet på. Avsnitt 6.9.

Du trenger ikke

bokas eksempler fra møbel- og bilbransjen utenat. Pris, plass, påvirkning og personale som virkemidler for merkevaren kommer i de neste kapitlene.

Hvorfor det haster

Solcelle gikk fra vekst til tilbakegang på to år. Den som ikke så fasen, satt med kurs, utstyr og folk til et marked som var borte.

Slik går økta, i rekkefølge

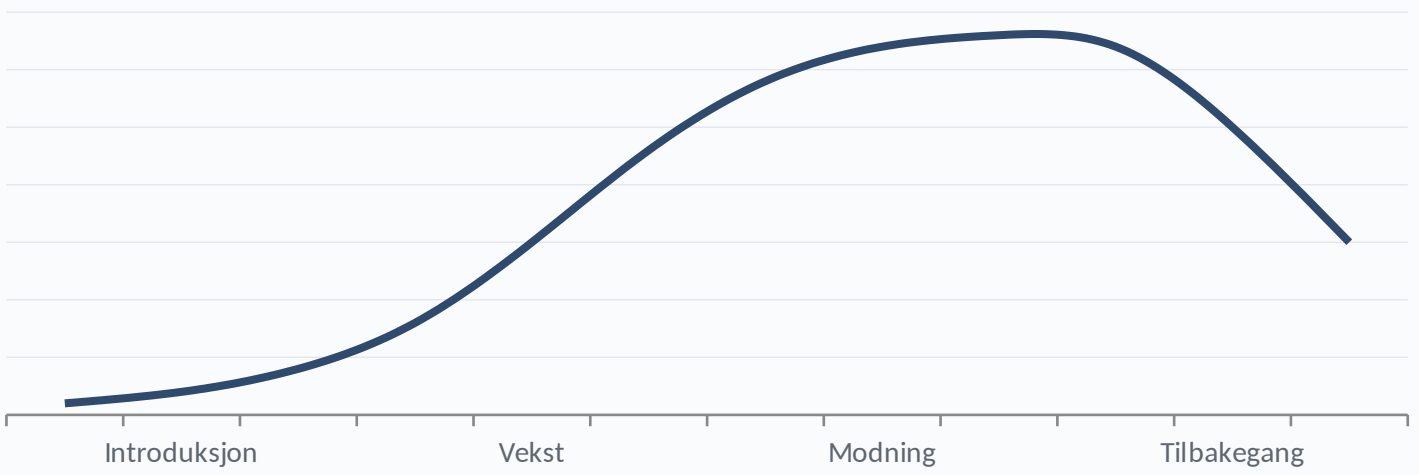
1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: livssyklusen	3. Excel 2A	4. Teori 2: utvikling og sanering	5. Bransjen	6. Excel 2B	7. Teori 3: merkevaren	8. Excel 2C	9. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

FIGUR

Livssykluskurven: fire faser, og Nordlys har tjenester i alle fire samtidig

Figur 6.2: salget over tid, i fire faser



Introduksjon
Batterilagring: 0 solgt, mål 6

Vekst
Ladepunkt: 180 → 215

Modning
Bolig og prosjekt: 60 % av omsetningen, flatt

Tilbakegang
Antenne: 96 → 22. Solcelle: markedet ned 70 %

Modning eller metning?

Figur 6.2 sier modning, teksten sier metningsfasen. Samme fase. Fire faser, ikke fem. Bruk ett av navnene, og vær konsekvent.

Gruppe eller variant

Teorien gjelder både produktgrupper og varianter. Billedrørfjernsynet fikk femti år; fjernsynet finnes fortsatt. Solcelle på tak faller; strøm fra sol gjør det ikke.

Boka: mange produkter i modning og tilbakegang blir et problem hvis ikke noe nytt kommer til. Men for mange i introduksjon og vekst er også en ubalanse: de trenger tett oppfølging.

TEORI

Hva bedriften gjør i hver fase: solcelle og ladepunkt som eksempler

Fase	Boka: kjennetegn	Boka: det bedriften gjør	Hos Nordlys
Introduksjon	Produktet bringes på markedet. Overlever det? Testsalg reduserer usikkerheten	Moderat pris: rask inntrengning og høy markedsandel. Eller høy pris mens bedriften er alene: fortjeneste nå, men lokker konkurrenter	Batterilagring: moderat pris, referanseanlegg, erfaring før margin
Vekst	Salget og fortjenesten per enhet øker. Segmenteringsmuligheter åpner seg	Nye varianter. Rette svakheter som viser seg i bruk. Ta markedsandeler mens markedet vokser	Ladepunkt: ny variant, felles ladeanlegg i borettslag. 180 → 215
Modning (metning)	Veksten flater ut. Kapasiteten i markedet er større enn etterspørselen	Kapre andeler, segmentere mer, få etternølerne med. Gi produktet et løft med nye egenskaper; ny emballasje kan være nok	Boliginstallasjon: fastpris og utvidet garanti som løft
Tilbakegang	Salget faller	Holde kostnadene nede, så avkastningen er rimelig så lenge som mulig	Solcelle og antenne: ingen nye kurs, ikke nytt utstyr, ingen markedsføring. Ta jobben når den kommer

Solcelle var i vekst for to år siden. Nordlys beholder kompetansen, for batterilagring henger sammen med sol, men slutter å investere i den. Det er forskjellen på å slutte å svare og å slutte å satse.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2A: Nordlys' tjenester i livssyklusen. Hvilken fase, og hvilket tiltak?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A

Dette gjør du

Plasser seks av Nordlys' tjenester i riktig fase, i nedtrekksmenyen; sjekken forklarer hvorfor. Sorter fem tiltak på fasen de hører til. Regn endringen i antenne fra 2022 til 2026 og veksten i ladepunkt fra i fjor til målet i år, i hele prosent. Velg hva boka sier om en bedrift med 60 % av omsetningen i modning. Skriv to setninger om hva Nordlys gjør med solcelle i tilbakegang.

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne på fasene, fem på tiltakene, −77 % og 19 %, riktig valg om balansen, og to setninger sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2A: antenne ned 77 %, ladepunkt opp 19 %, og solcelle er i tilbakegang

Antenne, 2022 til 2026

−77 %

(22 − 96) / 96 × 100 = −77

Ladepunkt, i fjor til målet i år

19 %

(215 − 180) / 180 × 100 = 19

Balansen i sortimentet

60 % i modning

Et problem på sikt bare hvis ikke noe nytt kommer til. Batteri og ladepunkt er det nye.

Fasene

Introduksjon: batterilagring. Vekst: ladepunkt. Modning: boliginstallasjon, prosjekt og nybygg. Tilbakegang: antenne og koaks, solcelleanlegg (markedet ned 70 %).

Tiltakene

Introduksjon: moderat pris og referanseanlegg, eller høy pris mens bedriften er alene. Vekst: nye varianter, rette svakheter. Modning: løft med fastpris og utvidet garanti. Tilbakegang: holde kostnadene nede.

Solcelle i tilbakegang: ingen nye kurs, ikke nytt utstyr, ingen markedsføring. Ta jobben når den kommer, og behold kompetansen for batteriets skyld.

Den vanligste feilen: solcelle i modning fordi den var stor i fjor. Fasen bestemmes av retningen på salget nå, ikke av størrelsen i fjor.

TEORI

Inn og ut av sortimentet: produktutvikling og produktsanering, regnet per montørtime

Produktutvikling: inn

To ting. Stadig forbedring av det bedriften har: termografering lagt inn i serviceavtalen. Og helt nye produkter (innovasjon): batterilagring. Boka: de fleste kopierer og videreutvikler det andre fant opp.

Produktsanering: ut

Å luke ut produkter som ikke bidrar til lønnsomheten. Boka: like viktig som å produsere lønnsomme produkter, er det å la være å produsere ulønnsomme. Porteføljen overvåkes.

Kapasiteten er montørtimene

Derfor regnes lønnsomheten per montørtime (knapp faktor, Økonomistyring kap. 7). Tjenester over snittet bærer bedriften. De under blir båret.

Tjeneste hos Nordlys	Pris − materiell − timer × 640 kr	Timer	Per montørtime
Serviceoppdrag næringsbygg	18 500 − 7 360 − 6 × 640 = 7 300	6	1 217 kr
Ladepunkt i garasje	8 830 − 6 500 − 2 × 640 = 1 050	2	525 kr
Solcelleanlegg	51 360 − 38 000 − 14 × 640 = 4 400	14	314 kr
Boliginstallasjon	6 820 − 4 000 − 3 × 640 = 900	3	300 kr
Antenne og koaks	4 800 − 1 500 − 4 × 640 = 740	4	185 kr
Snitt hele Nordlys	**(14 010 000 − 14 400 × 640) / 14 400**	**14 400**	**333 kr**

Bruttofortjeneste 14 010 000 kr og 14 400 timer er faktaarkets. 640 kr er satsen Ida bruker for direkte lønn.

Dekningsbidrag per montørtime = (pris − materiell − timer × kostnad per time) / timer

Antenne: 740 kr per jobb, men 185 kr per time. Snittet er 333. Regn per time, ikke per jobb.

BRANSJEN

Bransjen: solmarkedet gikk fra vekst til tilbakegang på to år, og tok bedrifter med seg

Solkraft på tak, 2024

ned 47 %

Støtteordningene ble kuttet. Markedet var i vekst året før.

Solkraft på tak, 2025

ned 24 %

Konkurser og permitteringer. Bedrifter med alt på sol hadde ingenting igjen.

Solkraft på tak, hittil i 2026

ned 70 %

NHO Elektro, høring april 2026. Med dette tempoet tar Stortingets mål om 8 terawattimer 80 år.

Og likevel: sol vokser i nettet

Statistisk sentralbyrå: 348 millioner kilowattimer levert fra solkraft i 2025, opp 38,6 %, men 0,2 % av norsk kraftproduksjon. Produktgruppen lever; varianten «sol på tak med støtte» er i tilbakegang. Batteri sammen med sol, som i Tyskland (80 % av nye anlegg), kan bli løftet på toppen av kurven.

Tre lærdommer

Fasen kan skifte på to år; ledelsen må se det. En bedrift med alt i én fase er i ubalanse; Nordlys hadde ladepunkt å flytte timene til. Og i tilbakegang holder bedriften kostnadene nede uten å kaste kompetansen.

I Etablering av El-bedrift: ikke bygg den nye bedriften på ett produkt i introduksjon eller vekst. Ha noe i modning som betaler husleia, og vit på forhånd hva dere gjør når det nye faller.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2B: skal antenne og koaks ut av sortimentet? Regn per montørtime

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2B

Dette gjør du

Antenne har falt fra 96 til 22 oppdrag. Et oppdrag koster 4 800 kr, materiell 1 500 kr, 4 timer. Service: 18 500 kr, 7 360 kr, 6 timer. Regn dekningsbidraget per montørtime for antenne (a), timene antenne brukte i år (b), og hvor mye mer de samme timene ville gitt i service (c). Vurder Karis påstand om at alt med positivt dekningsbidrag bidrar. Sorter fire tiltak: produktsanering eller produktutvikling. Skriv tre setninger: skal antenne saneres, hva betyr det i praksis, og hvor flyttes kompetansen?

Slik vet du at du er i mål

Tre grønne sjekker: 185 kr, 88 timer og 90 787 kr. Riktig valg om Karis påstand, fire grønne på tiltakene, og tre setninger sjekken sier «Bra» til. Vi tar setningene i plenum.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2B: 185 kr per time, 88 timer, 90 787 kr. Saner investeringen, ikke svaret

a · Antenne per montørtime

185 kr

(4 800 − 1 500 − 4 × 640) / 4 = 740 / 4. Snittet er 333.

b · Timer brukt på antenne i år

88 timer

22 oppdrag × 4 timer. 0,6 % av 14 400.

c · Mer i service med de samme timene

90 787 kr

88 × 1 216,67 = 107 067, minus 22 × 740 = 16 280

Karis påstand: «Alt med positivt dekningsbidrag bidrar»

Per jobb, ja. Men boka sier at kapasiteten skal brukes på det som gir best lønnsomhet over tid, og når montørtimen er knapp, sammenliknes tjenestene per time. 185 mot 333.

Tiltakene

Produktsanering: slutte å markedsføre antenne, ikke flere antennekurs.
Produktutvikling: batterilagring (nytt), termografering i serviceavtalen (forbedring).

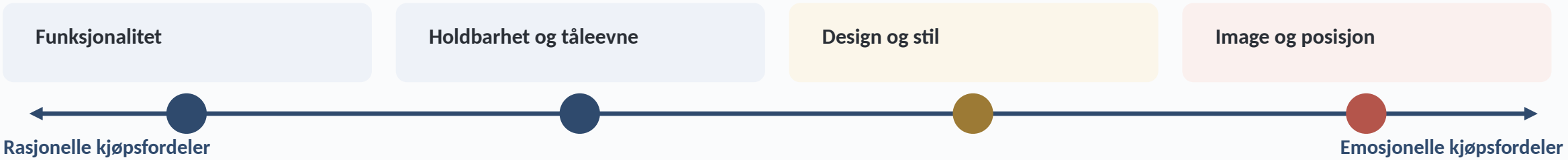
Samtale: sanering betyr her å slutte å investere, ikke å slutte å svare. Ta jobben når montøren likevel står i bygget. Hvor ville dere flyttet kurspengene og kompetansen?

TEORI

Merkevare er merkeverdier, ikke logo. Og for en installatør er merkevaren navnet

Merkevarebygging er å tilføre et produkt, eller bedriften selv, én eller flere merkeverdier. Boka kaller det en ekstrem form for differensiering: å skille seg fra konkurrentene.

Merkeverdien bygger på produktegenskapene fra økt 1, fra rasjonell til emosjonell kjøpsfordel



Anlegget løser problemet: plass til to kurser til når elbilen kommer.

Jobben holder i tjue år. Dokumentasjonen viser det.

Rette føringer, merkede kurser, et skap neste elektriker kan lese.

Det naboen sier. «De ringer alltid når de blir forsinket.»

På bedriftsmarkedet

Boka: bedrifter kjøper mer rasjonelt enn folk flest. Gårdeieren kjøper dokumentasjon og responstid, ikke logo.

Nordlys har et rykte

I drift siden 2019, ingen bevisst merkevare. Et rykte er en merkevare ingen styrer. Posisjonering er å gjøre noe aktivt med det.

Fjell: 40 000 kr til bildekor?

Logoen er innpakningen. Merkeverdien er det som skjer når montøren kommer. Først: hvilken tjeneste skal navnet bygges på? Det er 2C.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 2C: Fjell Elektro. Hvilken tjeneste skal bære merkevaren?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C

Dette gjør du

Mona vil bygge Fjell rundt én tjeneste. Regn dekningsbidraget per montørtime for elbillader i enebolig (a) og for service og feilsøking (b), og sammenlikn med Fjells snitt på 380 kr. Velg om en ladeboks av et annet merke er komplementær eller substitutt, og om den hører til bredden eller dybden. Sorter fem merkeverdier: rasjonell eller emosjonell. Velg hva boka sier om Monas plan om logo og bildekor. Skriv to setninger om hvilken tjeneste Fjell bygger navnet på, med ett tall og fasen i livssyklusen.

Slik vet du at du er i mål

833 og 350 kr, riktig valg om substitutt og dybde, fem grønne på merkeverdiene, riktig valg om logoen, og to setninger sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn: velg i nedtrekksmenyen, skriv tall eller tekst. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og forklarer hvorfor. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer resonnementet med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 2C: laderen gir 833 kr per time, service 350. Bygg navnet på laderen, ikke på logoen

a · Elbillader i enebolig, per montørtime

833 kr

2 500 / 3. Snittet for Fjell er 380 kr.

b · Service og feilsøking, per montørtime

350 kr

700 / 2. Litt under snittet.

Annet ladeboksmerke

Substitutt, dybden

Erstatter i bruk, variant i samme gruppe. Komplementært til laderen er sikringsskapbyttet.

Merkeverdiene

Rasjonelle: garanti som gir mer enn loven, dokumentasjon, installatøren selv på jobben. Emosjonelle: bildekoren, «naboen anbefalte dem».

Monas plan: «Merkevaren vår er logoen»

Boka: merkevaren er merkeverdiene, bygd på produktegenskapene. Logoen er innpakning. 40 000 kr til bildekor bygger ingen merkeverdi hvis montøren ikke leverer det bilen lover.

Bygg navnet på laderen: 833 kr per time, i et marked i vekst. Merkeverdi: installatøren selv, garanti ut over loven, dokumentasjon. Sikringsskapbyttet følger med.

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økt 2, i sammenheng

Fasene

Introduksjon, vekst, modning, tilbakegang. Hver fase har sitt tiltak. Solcelle skiftet fra vekst til tilbakegang på to år. Ledelsen må vite hvor hver tjeneste er.

Inn og ut

Produktutvikling: forbedre og fornye.
Sanering: luke ut det som ikke bærer. Regn per montørtime: antenne 185 mot snittet 333. Saner investeringen, ikke svaret.

Merkevaren

Merkeverdier bygd på produktegenskapene, rasjonelle og emosjonelle. Ikke logo. Fjell bygger navnet på laderen: 833 kr per time, i vekst.

Samtale: Hvilken tjeneste i din bedrift er i tilbakegang, og hva gjør dere med den? Hva sier kundene om bedriften når dere ikke hører det?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Markedsføring kapittel 6: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også prisstrategiene i introduksjonsfasen og handelsbedriftene.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 6, avsnitt 6.3.4 og 6.7–6.9, figur 6.2	Livssyklusen, fasene og tiltakene, produktutvikling og sanering, merkevare og posisjonering
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7 (knapp faktor, dekningsbidrag per montørtime)	Regnemetoden i 2B og 2C
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: bruttofortjeneste 14 010 000 kr, 14 400 timer, serviceoppdrag 18 500 kr. Casetall for tjenestene (v4, sammendrag og app): ladepunkt 180 og 215, antenne 96 og 22, batteri 0 og 6, solcelle 51 360 kr, boliginstallasjon 6 820 kr, antenne 4 800 kr; 640 kr per montørtime	Alle Nordlys-tall
Fjell Elektro AS, faktaark (3 500 timer, 890 og 590 kr, materiell 1 400 000 kr med 20 % påslag, 40 000 kr til markedsføring); oppdragstypene fra Økonomistyring kap. 7	Oppgave 2C
NHO Elektro (bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon): innspill om solkraft på tak, høring til Stortinget 15. april 2026 (hentet 14.10.2026)	Solmarkedet: −47 %, −24 %, −70 %, 8 terawattimer, 80 år, batterier i Tyskland
Statistisk sentralbyrå, faktaside «Solkraft»: 348 millioner kilowattimer levert i 2025, +38,6 %, 0,2 % av produksjonen (hentet 14.10.2026)	Bransjen
Opplysningsrådet for veitrafikken, elbilandel 2025, gjengitt i Teknisk Ukeblad (hentet 14.10.2026)	Visste du at
Prosjektoppgaven Etablering av El-bedrift, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektet
Arbeidsboka MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Markedsføring kapittel 6, Filer. Fanene 2A, 2B, 2C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.